七年级 OpenSciEd · 7.3 代谢反应

所有动物都这样获能吗?

第14课 动物也代谢

（所有动物都像人一样，靠化学反应从食物获得能量吗? · 探究）

01 现象

关于不同动物的阅读材料显示，它们体内结构不同，但似乎都用化学反应分解、燃烧食物获取能量

人	其他动物	细菌
分解食物	分解食物	分解食物
获取能量	获取能量	获取能量

↓

02 生物研究

教材探究：研究自选的一种生物，用证据论证它是否像人一样用化学反应获取能量、是否有相同结构，再交流反馈

研究一种生物

是否像人一样用化学反应分解、燃烧食物

体内是否有相同结构

交流并互相反馈

↓

03 得出结论

所有动物都通过化学反应重新组合食物中的物质释放能量，氧与食物反应生成二氧化碳；结构可能不同；厌氧菌不需要氧

所有动物	氧 + 食物	结构	厌氧菌
反应获能	CO_2 + 能量	可以不同	不需要氧

这一课弄明白

- **代谢** · 人人都有
- **结构** · 功能相同
- **拓展** · 鱼怎样获得氧
- **安全** · 观察动物不打扰

教材来源：OpenSciEd 7.3 Metabolic Reactions 第14课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）